КТ2. Микросервисы и REST API

Цель

Разработать REST-сервисы пользователей и заказов; проверить HTTP-взаимодействие Orders с Users, ошибки зависимости и время ответа.

Ход тестирования

Orders перед сохранением заказа выполняет GET /users/{user_id}. Users предоставляет POST /users и GET /users/{user_id}. Автотесты используют HTTPX ASGI transport, что позволяет связать оба приложения реальным HTTP-контрактом без сетевого запуска.

Набор тестов

tests/test_microservices_integration.py

Сценарии и результаты

Сценарий	Ожидаемый результат	Итог
Успешный межсервисный вызов	201; заказ содержит профиль владельца	PASS
Users не содержит пользователя	404; заказ не сохраняется	PASS
Users недоступен	503; заказ не сохраняется	PASS
Задержка вызова Users	ответ менее 500 мс	PASS
Повторный email и невалидные данные	409 и 422 соответственно	PASS

Результат

Все 9 API-тестов КТ2 прошли локально.

Выявленные проблемы и ограничения

При настройке проекта обнаружено невалидное имя пакета в pyproject.toml: pip отклонил сборку. Имя исправлено на PEP 508-совместимое; установка и тестирование после исправления прошли.

Вывод

Контракт между сервисами проверен вместе с позитивным и негативными ответами. In-memory хранилища предназначены для учебного стенда и очищаются после перезапуска.